Compuestos y orgánicos

1. Usando los prefijos numerales:

Número	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prefijo	Pent	Hex	Hept	Oct	non	Dec	Undec	dodec	Tridec	Tetradec

a) Nombrar los hidrocarburos parafínicos lineales de C5 y C14
b) Escribir las fórmulas de los anteriores en la forma $H_3C\text{-}(CH_2)n\text{-}CH_3$.

2. Escribir las fórmulas desarrolladas de los siguientes alcanos:
a) 2,3–dimetilhexano
b) 2,2,4-trimetilpentano («isooctano»)

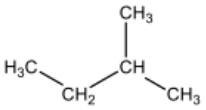
3. Escribir las fórmulas de los polioles de cadena abierta C2 (es 1 compuesto) y de cadena abierta C3 (son 3 compuestos). Nombrarlos en forma sistemática y averiguar sus nombres triviales.

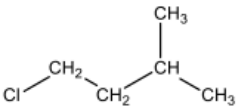
4. Escribir las fórmulas y los nombres sistemáticos de los siguientes ácidos monocarboxílicos:
a) ácido metanoico (fórmico)
b) ácido acético (acético)
c) ácido propanoico (propiónico)
d) ácido propenoico (acrílico)
e) ácido metilpropenoico (metacrílico)
f) ácido benzoico
g) ácido 2-hidroxipropanoico (láctico)

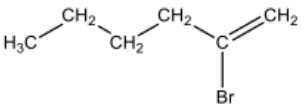
5. Escribir las fórmulas y los nombres sistemáticos de los siguientes ácidos policarboxílicos:
a) ácido etanodioico (oxálico)
b) ácido hexanodioico (adípico)
c) ácido benceno-1,2-dicarboxílico (ftálico)
d) ácido benceno-1,4-dicarboxílico (tereftálico)
e) ácido 3-carboxi-3-hidroxipentanodioico (cítrico).

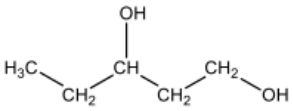
6. Escribir las fórmulas desarrolladas e identificar los grupos funcionales en los siguientes compuestos:
a) hidroxibenceno (fenol)
b) ácido hexanodioico
c) metanal (formaldehido)
d) 1,3-butadieno
e) propenonitrilo (acrilonitrilo)
f) fenileteno (estireno)
g) ácido propenoico (ácido acrílico)
h) 1,2-etanodiol (etilenglicol)
i) etanoato de metilo
j) 1,6-hexanodiamina
k) propanamida

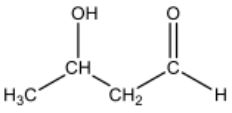
7. Nombrar los siguientes compuestos a partir de sus fórmulas desarrolladas:

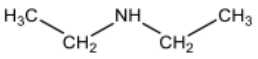
a) 

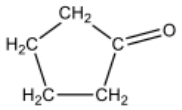
b) 

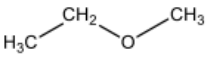
c) 

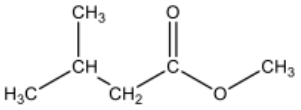
d) 

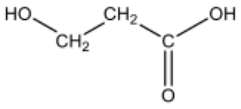
e) 

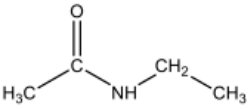
f) 

g) 

h) 

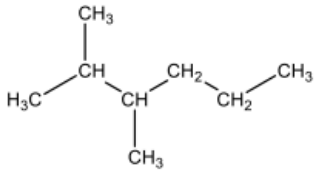
i) 

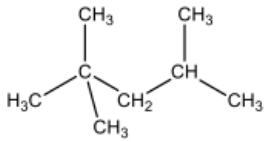
j) 

k) 

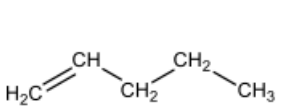
Respuestas:

2.

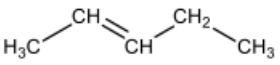
a) 

b) 

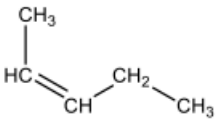
3.



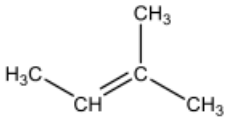
1-penteno



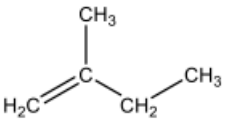
2-*trans*-penteno



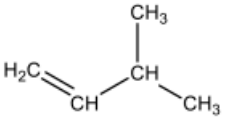
2-*cis*-penteno



2-metil-2-buteno

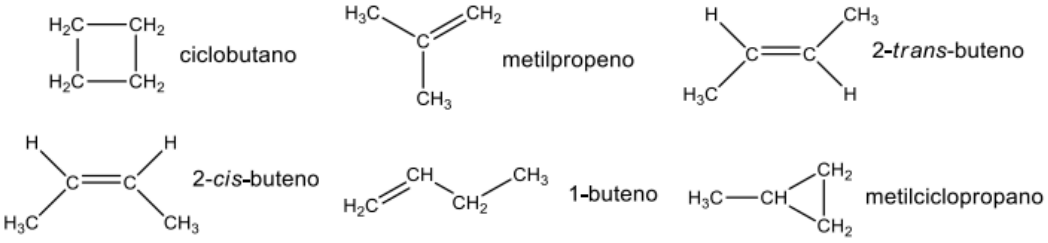


2-metil-1-buteno

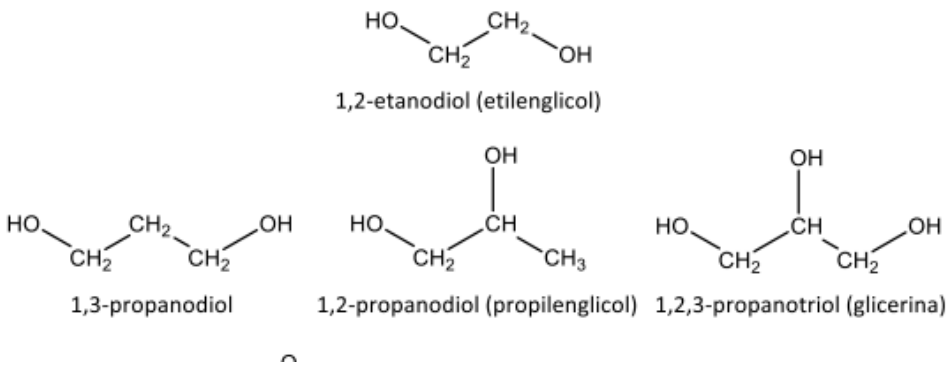


3-metil-1-buteno

4.

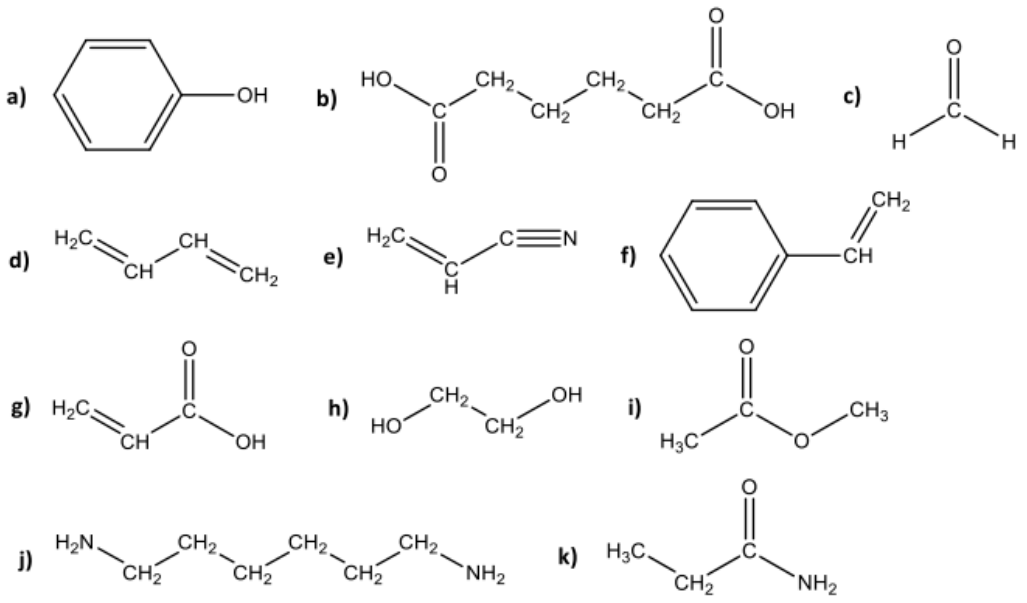


5.



.

6.



a) aromático y alcohol; b) ácido carboxílico; c) aldehído; d) alqueno; e) alqueno y nitrilo; f) aromático y alqueno; g) ácido carboxílico y alqueno; h) alcohol; i) ester; j) amina; k) amida.

7. a) metilbutano; b) 1-cloro-3-metilbutano; c) 2-bromo-1-hexeno; d) 1,3-pentanodiol; e) 3-hidroxibutanal; f) dietilamina; g) ciclopentanona; h) etilmetileter; i) 3-metilbutanoato de metilo; j) ácido 3-hidroxipropanoico; k) N-etiletanamida